

Entrega Elasticidad - Base OfficeMax 19 mayo

Objetivo: estimar elasticidad precio-cantidad con modelo log-log y generar una lectura dinamica por SKU usando ventanas moviles.

Base usada: Base_OfficeMax19mayo.csv. La base tiene 26,980 registros, 1,750 SKUs, 85 tiendas y ventas entre 2024-01 y 2026-04.

Nota de categoria: la nueva base no contiene dept_nm = PAPEL. Por eso el flujo se dejo parametrizable por departamento y tambien se corrio para todos los departamentos disponibles.

Modelo 1: log-log por ventanas moviles

Modelo: $\ln(\text{qty}) \sim \ln(\text{precio})$.

Granularidad usada: SKU x tienda x mes. Esto permite que una ventana mensual tenga varias observaciones por tienda.

Ventanas: mensual = mes 1, 2, 3; trimestral = 1-3, 2-4, 3-5; semestral = 1-6, 2-7, 3-8.

Para cada SKU y ventana se guarda beta, R2, n_observaciones y estatus de estimacion.

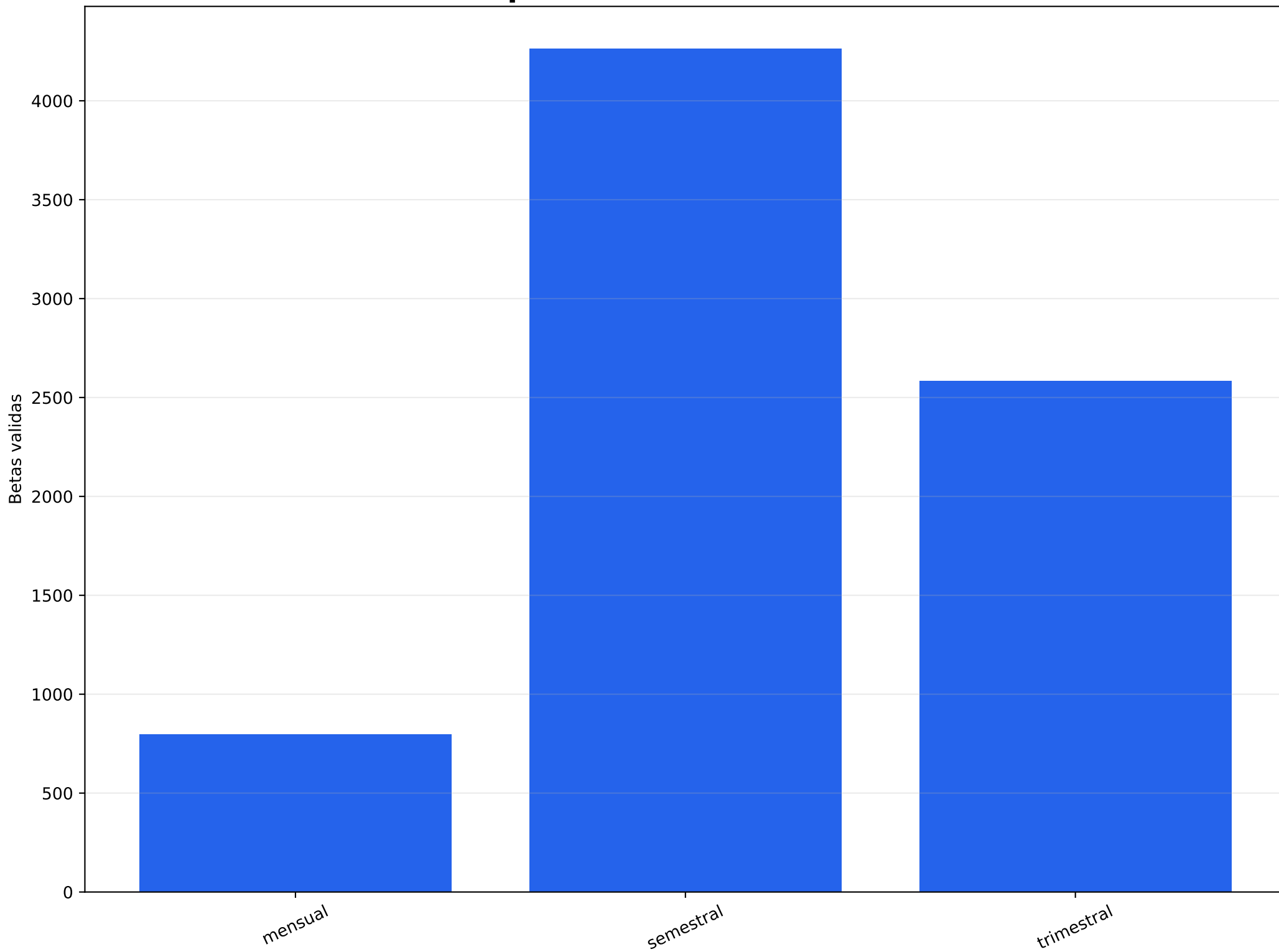
Modelo 1 - Betas validas por ventana

ventana	betas_validas	% valido	detalle
mensual	798	4.34%	798 validas de 18383 ventanas
semestral	4264	34.24%	4264 validas de 12455 ventanas
trimestral	2584	16.75%	2584 validas de 15428 ventanas

Modelo 1 - Razones de exclusion

razon	ventanas	%
n<3	28330	73.36%
precio constante	6912	17.90%
qty constante	3378	8.75%

Modelo 1 - Betas validas por ventana



Modelo 2: log-log multivariable

Modelo: $\ln(qty) \sim \ln(precio) + \text{margen} + \ln(\text{costo_unitario}) + \text{fechas_venta} + \text{mes} + \text{anio} + \text{tienda} + \text{departamento} + \text{subdepartamento} + \text{tipo_marca}$.

Este modelo no busca una beta por ventana, sino entender la explicabilidad general de variables adicionales sobre cantidad vendida.

Resultado global: $R^2 = 0.2099$; beta precio global = 0.0097; observaciones usadas = 25,907.

Se excluyo net_sale como variable explicativa porque contiene precio x cantidad y generaria fuga matematica.

Modelo 2 - Coeficientes mas relevantes

variable	coeficiente
fechas_venta	0.6923
subdept_nm_REGISTRADORES	0.5203
subdept_nm_CAJAS	0.4527
store_nbr_T024	0.3614
subdept_nm_HOJAS PARA CARPETAS	0.1963
subdept_nm_PLANEADORES Y AGENDAS	-0.1912
subdept_nm_PADFOLIOS Y TARJETEROS	-0.1547
margen	-0.1291
dept_nm_SUMINISTROS DE OFICINA	-0.1195
subdept_nm_ENMICADO Y ENGARGOLADO	0.1182
subdept_nm_TARJETAS Y TARJETEROS	-0.1158
subdept_nm_CUBIERTAS PARA REPORTES	0.1137
store_nbr_T088	-0.1102
subdept_nm_ARCHIVO	-0.0991
store_nbr_T036	0.0975
subdept_nm_LAPICERAS Y ESTUCHES	-0.0972
subdept_nm_FORROS	0.0933
store_nbr_T064	0.0857
subdept_nm_FOLDERS	-0.0852
subdept_nm_PROTECTORES	-0.0806
store_nbr_T002	0.0794
store_nbr_T020	0.0773
store_nbr_T030	0.0760
subdept_nm_MARCATEXTOS	-0.0758
dept_nm_ARTICULOS ESCOLARES	-0.0745

Modelo 2 - Resultado por departamento

dept_nm	n_observaciones	skus	tiendas	r2_modelo	beta_precio
ARCHIVO Y ACCESORIOS	5657	238	85	0.2339	0.0414
ARTICULOS ESCOLARES	3047	434	84	0.1415	-0.0788
CARPETAS	8289	736	85	0.1903	-0.0449
SUMINISTROS DE OFICINA	8914	342	85	0.1958	0.0426

Modelo 2 - Viabilidad granular por SKU

estatus	SKUs	%
n insuficiente	1263	72.17%
precio constante	486	27.77%
valida	1	0.06%

Interpretacion ejecutiva

El Modelo 1 es el mas adecuado para elasticidad dinamica por SKU, porque estima beta en ventanas moviles y muestra cambios temporales.

El Modelo 2 ayuda a explicar cantidad vendida de forma general. En esta base, las variables de calendario, tienda, subdepartamento, margen y costo agregan explicabilidad.

La beta precio global del Modelo 2 es cercana a cero, lo que sugiere que al controlar por tienda, subdepartamento y estacionalidad, la variacion de precio promedio no explica mucho la cantidad total.

A nivel SKU, el Modelo 2 no es tan viable porque muchos SKUs tienen precio constante; por eso para granularidad SKU conviene reportar Modelo 1.